Вопросы и ответы · Ярослав

Где есть расчёт — говорим, откуда данные и в каком приложении он показан

Слайд 6 · Упаковка

Как бумага держит жир без пластика?

Внутри барьерное покрытие на водной основе, оно не пускает жир и влагу. Точный материал подберём с производителем упаковки, чтобы он подходил для еды по ТР ТС 005/2011.

Что значит «всходит 25–50% семян»?

Из 100 семян прорастают 25–50. Это данные производителя «Береги проджект», письмо от 21 октября. Когда взойдёт клевер? На слайде 7–10 дней. По ответу «Суворов и Ко» — через 2–4 недели. 7–10 дней было нашей оценкой до их ответа.

Как работает датчик свежести?

Метка ИТМО реагирует на кислород внутри пачки. Пачку заполняют азотом. Если её проткнули и внутрь попал воздух, метка из белой становится красной. Стоит внутри под окошком из прозрачной целлюлозной плёнки.

Зачем датчик, если чипсы сухие?

В воздухе есть влага и кислород: чипсы теряют хруст, а жиры из сыра окисляются, и вкус портится. Метка показывает повреждённую пачку ещё до покупки.

Как ярлык держится и отрывается?

Он приклеен снаружи пачки, по краю надсечка, чтобы оторвать рукой. С чипсами не соприкасается. Конструкцию отработаем с производителем упаковки.

Из чего ярлык?

Из семенной бумаги: это переработанная бумажная масса, в которую замешаны семена клевера. Размер 6 × 6 см, делает «Береги проджект», образцы у нас с собой.

Не оторвётся ли ярлык в магазине или при перевозке?

Он приклеен к пачке по всей площади, отрывается только по надсечке у края. Пачки едут в коробках, трения почти нет. Проверим на пробной партии.

А если ярлык намокнет?

Чтобы семена проросли, нужно несколько дней влаги, тепла и земли. Если ярлык ненадолго намокнет, он просто высохнет. Пачки хранятся в сухом месте.

Кто-то уже делает упаковку с семенами?

Семенную бумагу используют для открыток и бирок. В упаковке снеков на полке мы такого не встречали — поэтому это наше отличие.

А если метка покраснела ещё на складе?

Это брак, такая пачка не продаётся. На брак и доставку в финмодели заложен резерв 5% — 2,75 ₽ с каждой пачки.

Слайд 7 · Линейка

Из чего себестоимость 24,40 ₽?

Из сырья, упаковки и переработки — по нашей финансовой модели. Разбивка по статьям — на слайде 11 и в приложении 2.

Почему упаковка дороже сырья?

Сырьё дешёвое: сыворотка и обрезь — отходы «ЭкоНивы». А упаковка экологичная: крафт, ярлык с семенами и метка ИТМО от 3 ₽.

А если упаковка выйдет дороже?

Проект в плюсе, пока упаковка не дороже 33,8 ₽. Это выше верхней оценки сметы (32 ₽).

Слайд 8 · Производство

Почему чечевица, а не горох или нут?

В чечевице много белка — около 24%, у неё нейтральный вкус, который хорошо сочетается с сыром, и её много выращивают в России.

Что такое сыворотка и обрезь?

Сыворотка — жидкость, которая остаётся, когда из молока делают сыр. Обрезь — края и кусочки сыра, которые срезают при нарезке и не продают.

Зачем сушить сыворотку?

Жидкая сыворотка портится за несколько дней. Сухой порошок хранится месяцами и легко перевозится: хватает одной фуры в месяц.

Завод не выбран — значит проект не готов?

Это главный риск, мы его не скрываем. Два пути: завод, где печь уже есть (запросы отправлены), или завод рядом, куда «ЭкоНива» поставит печь. Выбор завода в плане — ноябрь–декабрь.

Печь входит в 1,85 млн?

Основной вариант — завод с готовой печью, тогда вложений в оборудование нет. Печь от «ЭкоНивы» — запасной вариант, его стоимость посчитаем после выбора завода и пересчитаем окупаемость.

Слайд 9 · Экология

Что такое МГЭИК?

Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН. Мы взяли у неё коэффициент выбросов при сжигании газа.

Что такое PAS 2050?

Британский стандарт расчёта углеродного следа товаров. По нему Walkers посчитали след своих чипсов по этапам.

Из чего 2,16 кг?

Мы сложили выбросы по каждому этапу: мука, сушка сыворотки и обрези, выпечка, упаковка и доставка сырья. Коэффициенты взяли из научных статей (Moresi; Poore и Nemecek), данных Еврокомиссии по выпечке, МГЭИК по газу и Eurosac по бумаге. Весь расчёт по строкам — в приложении 1.

Что значит «пачка — 0,20»?

Это выбросы от упаковки на килограмм чипсов — меньше десятой части всего следа. Считали по весу крафтовой бумаги в пачках и коэффициенту для бумаги из данных Eurosac, плюс ярлык и метка. Расчёт — в приложении 1.

Формула −71%?

Делим выбросы на количество белка — у нас и у жареных чипсов. Данные по жареным чипсам — из опубликованного расчёта Walkers по британскому стандарту PAS 2050, белок — по нашей рецептуре и этикетке обычных чипсов. Расчёт — в приложении 1.

Как получили выпечку 0,67?

Сколько энергии уходит на выпечку, взяли из данных Еврокомиссии (JRC). Выбросы от электричества — для газовых ТЭС, как в Петербурге, по статье в «Вестнике РУДН». Расчёт — в приложении 1.

Как получили сушку сыворотки 0,18?

Сколько воды нужно выпарить и сколько энергии на это уходит — по научной статье о сушке молочных продуктов (Харитонов и соавторы). Выбросы при сжигании газа — по МГЭИК. Расчёт — в приложении 1.

Почему считаете выбросы на грамм белка, а не на килограмм?

Так требует подход к оценке жизненного цикла (стандарт ISO 14040): выбросы делят на «функциональную единицу» — на то, ради чего продукт покупают. Перекус покупают ради сытости, а её даёт белок. Так же сравнивают продукты в научной работе Poore и Nemecek, откуда мы брали коэффициенты: там выбросы считают и на 100 г белка. На килограмм у нас +7%, это мы тоже показываем на слайде.

Что значит «минус 62% при худших допущениях»?

Мы пересчитали всё сразу в худшую для нас сторону: меньше белка, больше выбросов от чечевицы и выпечки, больше белка в обычных чипсах. Выигрыш всё равно остаётся — минус 62%. Расчёт — в приложении 1.

Слайды 13–14 · Риски и опрос

Что такое ТР ТС 021, 022 и 005?

Технические регламенты Таможенного союза: 021 — безопасность пищевых продуктов, 022 — их маркировка, 005 — безопасность упаковки. По ним оформляется декларация, в плане — январь–февраль.

Что такое матрица рисков?

Таблица: насколько риск вероятен и насколько сильно ударит. В красной зоне — самые опасные, к каждому есть решение.

Откуда «потеряем не больше 240 тысяч»?

Это себестоимость пилота: 10 тысяч пачек × 24,40 ₽ ≈ 0,24 млн ₽. Если пилот не продастся, дальше не идём.

Как проводили опрос?

Онлайн-анкета в Google Forms, рассылали лично и в соцсетях. 207 ответов на 20 октября, жители Петербурга и области.

Опрос знакомых — разве доказательство?

Нет, это проверка гипотезы. Опираемся на Nielsen, Росстат и ВЦИОМ, а спрос проверит пилот реальными продажами.

По теме в целом

В чём уникальность «КРАНЧИ»?

Белок из отходов сыроварни, пачку можно посадить, и метка ИТМО показывает свежесть. При этом дешевле аналогов.

А если ярлык никто не посадит?

Проект от этого не зависит: ни деньги, ни выбросы ярлык не учитывают. Это бумага, она разлагается. А чтобы сажали, есть конкурс «Вырасти свой снек».

Почему клевер?

Неприхотливый, быстро всходит в горшке и на клумбе. Бобовое, как чечевица, — удобряет почву азотом.

Чем полезна чечевица для земли?

Сама связывает азот из воздуха, удобрений нужно на 30–50% меньше. Нам нужно 8,3 т в год — это 6–8 га посевов.

Окошко для метки из пластика?

Нет, из прозрачной целлюлозной плёнки: её делают из древесины, она разлагается. Окошко около 2 см.

Какой срок годности?

Точно его покажут испытания при разработке ТУ. Работают на него сухой продукт без фритюра, барьерная пачка и азот. Цифру не выдумываем.